

宁波大学
NINGBO UNIVERSITY

网络集成实践

实验设计报告

姓名：	赵瑞杰
学号：	216001944
课程名称：	网路集成实践
所在学院：	信息学院
专业班级：	计算机科学与技术 1 班
任课教师：	陈海明

实验名称	企业网络实施——防火墙实验

一、实验的目的与要求：

实验目的：了解防火墙的设置和使用场景，掌握防火墙的配置方法。

实验要求：使用一台主机作为服务器，另外几台主机作为客户机，设置防火墙使得其中几台可以访问服务器，另外几台禁止访问该服务器。

二、实验的设备及软件：

防火墙 1 台

PC 机 3-5 台

线缆 多根

三、系统设计的原理和流程图：

1.防火墙定义

防火墙是一种计算机安全工具，英文名称为 Firewall。它的主要作用是保护计算机网络不受未授权的访问和攻击。防火墙通过监控和控制进出网络的流量，执行一系列安全策略，以确保网络通信的安全。这些策略能够过滤掉恶意流量，阻止未授权的访问尝试，从而保护网络和计算机系统不受恶意软件、网络攻击和黑客入侵的威胁。简而言之，防火墙能够根据预设的规则自动拦截不安全的网络连接，为网络环境提供一道安全防线。

2.防火墙工作原理

防火墙的工作原理是围绕预定义的安全策略展开的。它通过对进出网络的流量进行检查，并依据这些预设的规则来决定是否允许或阻止这些流量，以此控制网络访问。这样的机制使得防火墙能够有效地检测和阻止潜在的网络攻击及恶意流量，增强了整个网络的安全性。

防火墙的实现形式可以是硬件、软件或两者的结合。硬件防火墙作为一个独立的设备，直接连接到网络中，负责拦截流量并执行安全策略。而软件防火墙则作为安装在计算机上的程序，监控网络流量并实施安全措施。在规模较大的网络环境中，常常将硬件和软件防火墙结合起来使用，以此来提供更全面的安全保护，降低安全风险。

安全策略的制定是防火墙工作的核心。这些策略包含了一系列的规则，定义了哪些流量被允许通过防火墙，哪些应该被拦截，以及哪些类型的流量可以进出网络。这些规则是可以根据组织的具体需求来定制的，以确保网络的安全性，并满足相关的监管标准。通过精确的规则设置，防火墙可以更有效地执行其安全防护功能。

3.安全策略配置

安全策略配置是网络安全管理的重要组成部分，它根据报文的属性来控制报文的转发。在配置安全策略时，可以设定多种过滤条件，包括源/目的安全域、源/目的 IP 地址、服务类型和应用程序等。这些条件帮助定义哪些报文应被允许或拒绝通过网络。

安全策略的配置流程如下：

（1）匹配过滤条件：设备会将收到的报文的属性与预设的过滤条件进行匹配。这些条件是逻辑"与"的关系，即报文必须同时满足所有条件才能成功匹配。如果有多个安全策略，设备将按照配置的顺序逐个匹配，直到找到匹配的策略。

（2）执行处理动作：一旦报文与某个安全策略匹配成功，设备将根据该策略指定的处理动作来转发报文（允许）或丢弃报文并记录安全日志（拒绝）。

（3）内容安全检查：如果安全策略中启用了 URL 过滤、入侵防护系统（IPS）或防病毒（AV）等高级安全功能，匹配的报文将被转发到相应的模块进行深入的内容安全检查。

（4）记录与放行：对于匹配了 URL 过滤、入侵防御或防病毒策略的报文，根据处理动作，它们将被转发并记录安全日志（告警）或被丢弃（阻断）。对于未匹配任何策略的

报文，设备默认会放行。

值得注意的是，设备通常有一个默认的安全策略，该策略是阻断所有报文的，且这个默认策略不能被删除或修改，以确保在没有配置任何其他安全策略的情况下，网络的安全性不会受到影响。通过合理配置安全策略，可以有效地提高网络的安全性，防止未授权访问和各种网络威胁。

4. 网络配置

网络配置是确保网络设备能够正确通信的关键步骤，它涉及到以下几个核心参数的设置：

（1）IP 地址：IP 地址是分配给网络中每台计算机的唯一标识符。在配置 IP 地址时，需要确保所分配的地址在网络环境中是唯一的，以避免地址冲突。IP 地址由两部分组成：网络地址和主机地址，它们共同确定了计算机在网络中的位置。

（2）子网掩码：子网掩码用于区分 IP 地址中的网络部分和主机部分。它通过一系列的位（通常是 1 和 0）来定义 IP 地址中哪些位属于网络地址，哪些属于主机地址。子网掩码的正确配置对于网络的划分和组织至关重要。

（3）网关：网关是网络与其他网络通信的连接点。它充当不同网络之间的桥梁，负责将数据从一个网络转发到另一个网络。当计算机需要与不同网络中的设备通信时，数据包会通过配置的网关进行路由。

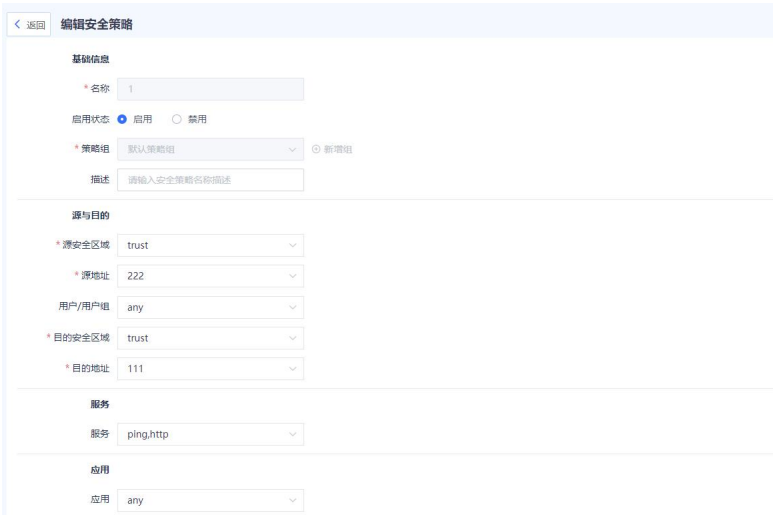
（4）DNS（域名系统）：DNS 是一个将人类可读的域名（如 www.example.com）转换为计算机可识别的 IP 地址的系统。正确配置 DNS 服务器对于用户能够顺利访问互联网上的网站至关重要。DNS 解析过程允许用户通过域名而不是直接输入 IP 地址来访问网站。

网络配置的正确性直接影响到网络的连通性和性能。合理的网络配置可以确保数据包在网络中正确地路由和传输，同时也有助于提高网络安全性，防止不必要的网络问题。

四、系统实现的过程、步骤及测试结果

1. 对防火墙进行配置：

（1）编辑安全策略：



（2）设置允许放行：

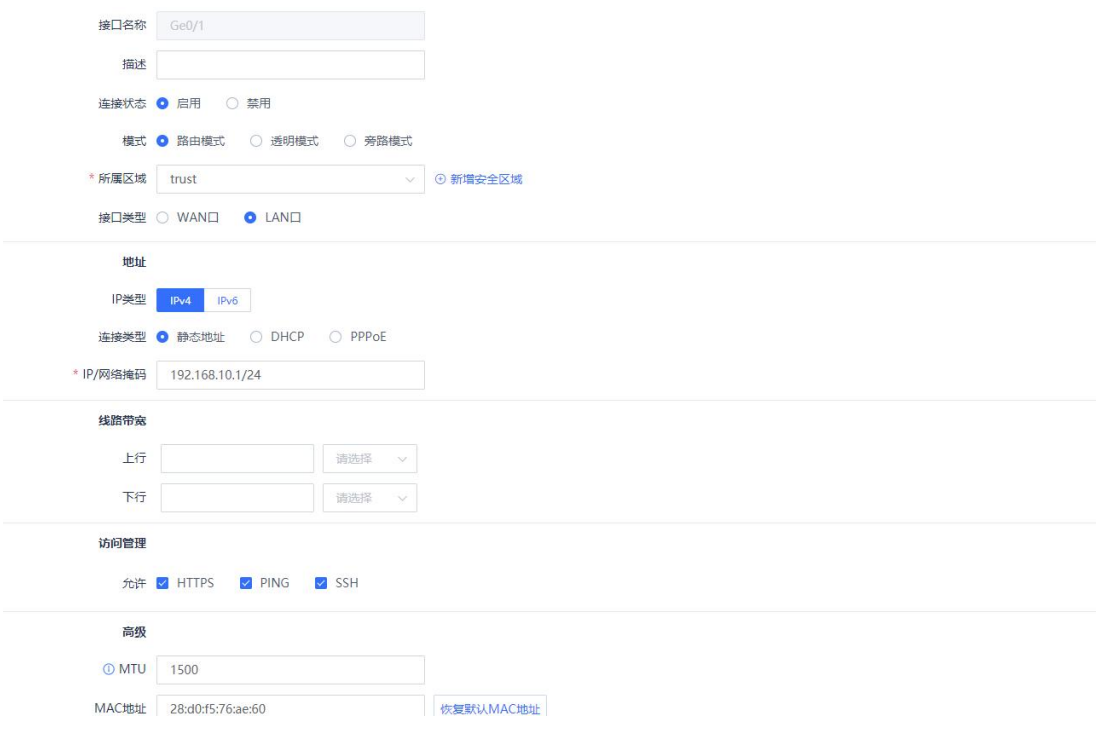


（3）设置拦截 http：



（4）对物理接口进行配置：

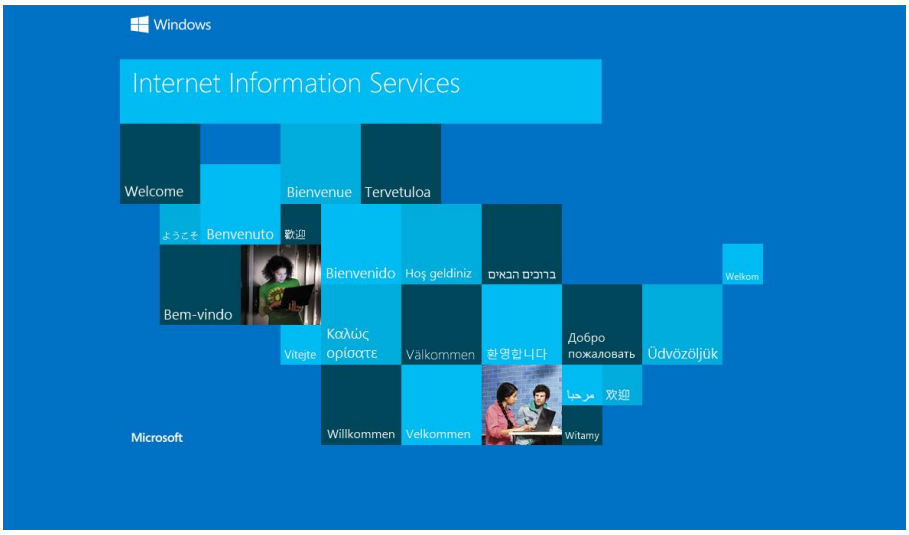




2. 对服务器配置，设置 IP 地址，子网掩码和默认网关：



访问 localhost 显示界面如下：



3.在用户端访问其他主机：

有几台主机可以 ping 通，几台主机不能 ping 通。

```
C:\Windows\system32\cmd.exe
Microsoft Windows [版本 10.0.18363.592]
(c) 2019 Microsoft Corporation。保留所有权利。

C:\Users\admin>ping 192.168.10.2

正在 Ping 192.168.10.2 具有 32 字节的数据:
请求超时。
请求超时。
请求超时。

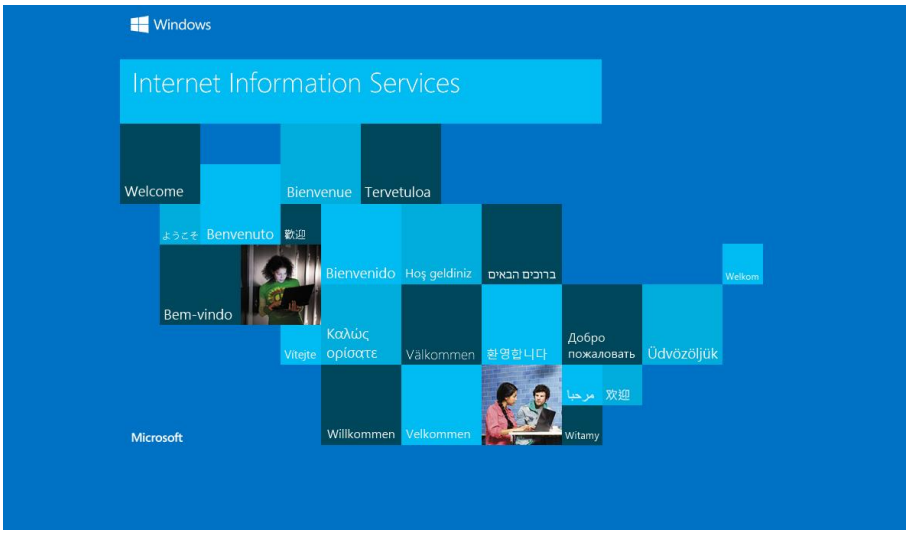
192.168.10.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 3, 已接收 = 0, 丢失 = 3 (100% 丢失),
Control-C
^C
C:\Users\admin>ping 192.168.10.2

正在 Ping 192.168.10.2 具有 32 字节的数据:
来自 192.168.10.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.10.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.10.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127
来自 192.168.10.2 的回复: 字节=32 时间<1ms TTL=127

192.168.10.2 的 Ping 统计信息:
    数据包: 已发送 = 4, 已接收 = 4, 丢失 = 0 (0% 丢失),
往返行程的估计时间(以毫秒为单位):
    最短 = 0ms, 最长 = 0ms, 平均 = 0ms

C:\Users\admin>
C:\Users\admin>
```

访问 192.168.10.2 显示界面如下：



用户端 IP 地址设置：



禁止 http 后无法访问页面：



五、实验心得

在完成这次企业网络实施——防火墙实验的过程中，我深刻体会到了防火墙在网络安全中的重要性。通过亲自配置安全策略，我不仅掌握了防火墙的基本设置方法，而且理解了如何根据实际需求来定制规则，以实现对网络流量的有效控制。实验中，我学会了如何通过设置不同的访问权限，使得部分主机能够访问服务器，而其他主机则被禁止，这在实际工作中对于保护关键数据和系统安全至关重要。

此外，我也认识到了网络配置的复杂性，包括 IP 地址、子网掩码、网关和 DNS 的设置。这些配置的正确性直接影响到网络的连通性和性能。在实验中遇到的问题和挑战，如确保 IP 地址的唯一性、合理划分子网等，都让我对网络知识有了更深入的理解。

总体来说，这次实验不仅提升了我的技术能力，也加深了我对网络安全重要性的认识。我期待将这些知识应用到未来的学习和工作中，为构建更加安全的网络环境做出贡献。

六、教师批阅意见：

成绩评定：

教师签字：

年　　月　　日

七、备注：

独立完成该实验。